МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
имени Мухаммада ал-Хоразмий

Дисциплина: «Введение в программную инженерию»

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

Рекомендуемая модель процесса: первоначальная архитектура, оценка ресурсов и первый прототип

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты

Выполнил: **Тожикулов Асилбек**
Группа: **M320-24**
Вариант: **19**
Принял: _____

Ташкент, 2026

1. Тема практической работы

Рекомендуемая модель процесса: первоначальная архитектура, оценка ресурсов и первый прототип.

Цель работы: закрепление знаний по теоретическим сведениям. Научиться применять рекомендуемую модель процесса на начальном витке разработки: отбирать ключевые пользовательские истории для первого прототипа, разрабатывать и обосновывать первоначальную архитектуру, оценивать ресурсы, создавать и оценивать прототип и принимать обоснованное решение go/no-go.

Вариант 19: разработка АРМ администратора салона красоты.

2. Краткое описание проекта и использованные результаты ПР 1–2

BeautyDesk – заказное веб-приложение (АРМ) для администраторов сети из трёх салонов красоты в Ташкенте. Система заменяет бумажный журнал, Excel и переписку в мессенджерах: ведёт базу клиентов, расписание мастеров и журнал записи без накладок, принимает оплату (наличные, UzCard/Humo, Payme, Click), рассылает напоминания, учитывает материалы и рассчитывает зарплату мастеров. Цель продукта – к концу марта 2027 года перевести все салоны на электронный учёт и снизить долю неявок клиентов с 12 % до 6 %.

Использованные результаты практических работ 1–2:

Таблица 1 – Использованные результаты практических работ 1–2

Источник	Что использовано в этой работе
ПР 1: ТЗ	функции Ф1–Ф10, пользовательские сценарии «Запись клиента по телефону» и «Завершение визита и оплата», нефункциональные требования (время ответа ≤ 2 с, 30 пользователей, хранение данных в Узбекистане, RU/UZ интерфейс), интеграции, ограничения бюджета ≈ 135 млн сум
ПР 1: модель процесса	инкрементная модель: проектирование ядра (3 недели) и три инкремента; первый инкремент – журнал записи и база клиентов (Ф1–Ф4, Ф10)
ПР 2: Scrum	Scrum-команда из 5 человек (владелец продукта – управляющая салоном Нигора Рахимова, Scrum-мастер, 3 разработчика), Definition of Done, ёмкость 128 ч за спринт
ПР 2: бэклог	15 пользовательских историй US-01 – US-15 с критериями приёмки, приоритеты MoSCoW и оценки (94 SP), протоколы покера планирования, план спринта 1 (US-01 – US-06, 29 SP / 116 ч), доска в Trello

3. Ключевые пользовательские истории первого прототипа

Первый прототип – это начальный виток рекомендуемой модели: он должен как можно раньше проверить самую рискованную и самую ценную часть системы. Для BeautyDesk это **журнал записи**: накладки в расписании – главная проблема заказчика, а проверка пересечений – основной технический риск. Поэтому отобраны 5 историй из ПР 2.

Таблица 2 – Ключевые истории первого прототипа

ID	История	Критерии приёмки для прототипа	MoSCoW / SP
US-01	Как администратор, я хочу найти клиента по номеру телефона, чтобы за секунды открыть его карточку и историю визитов	поиск по полному номеру и по 4 последним цифрам; в результатах – имя и телефон; открывается карточка с последними 5 визитами и заметками; ответ ≤ 1 с на базе из 5 000 клиентов	Must / 3
US-02	Как администратор, я хочу создать карточку нового клиента с отметкой согласия на обработку данных	имя и телефон +998 обязательны; без отметки согласия кнопка «Сохранить» неактивна; при повторе номера – сообщение «клиент уже есть» и ссылка на карточку	Must / 2
US-04	Как управляющий, я хочу задавать график смен мастеров на неделю	сетка «мастер × день»; смена, выходной, отпуск; копирование графика с прошлой недели; в нерабочее время мастера запись невозможна	Must / 5
US-05	Как администратор, я хочу видеть календарь записей по мастерам на день	столбец на каждого мастера; статусы «подтверждена», «ожидает», «в работе» различаются цветом; переход по дням; загрузка дня ≤ 2 с	Must / 8
US-06	Как администратор, я хочу создавать запись без пересечений	длительность из справочника услуг; при пересечении – отказ с указанием конфликтной записи; предлагаются 3 ближайших свободных окна; при одновременной записи двумя администраторами сохраняется одна	Must / 8

Обоснование выбора. (1) Все пять историй имеют приоритет Must и закрывают сценарий 1 из ТЗ «Запись клиента по телефону» от начала до конца: найти клиента → выбрать мастера в рабочее время → увидеть календарь → сохранить запись без накладки. (2) Они проверяют главный риск – алгоритм пересечений и блокировку слота. (3) Их легко показать заказчику на экранах и получить отзыв администраторов. (4) Объём – 26 SP – помещается в один спринт команды. Справочник услуг (US-03) в прототипе заменён фиксированным списком из 6 услуг, а касса и напоминания (Should) отложены до инкремента 2: они не влияют на проверку журнала записи.

4. Первоначальная архитектура системы

4.1. Архитектурный стиль

Выбран **клиент-серверный стиль с модульным монолитом на сервере и многоуровневой (трёхзвенной) организацией**: уровень представления (браузерное SPA), уровень бизнес-логики (сервер приложений, разделённый на модули по предметным областям) и уровень данных (СУБД). Модули взаимодействуют через внутренние интерфейсы, а с клиентами и внешними системами – через REST API по HTTPS.

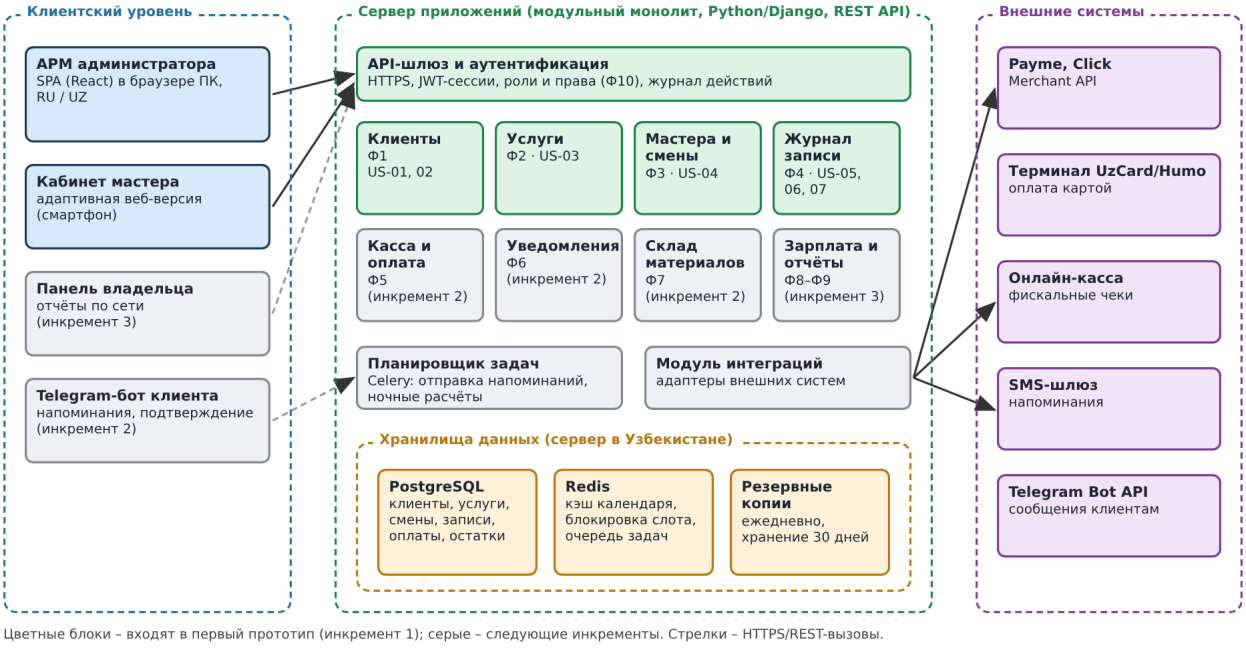


Рисунок 1 – Схема первоначальной архитектуры BeautyDesk

4.2. Подсистемы, хранилища и внешние системы

Таблица 3 – Элементы архитектуры

Элемент	Назначение
Клиентский уровень	АРМ администратора (SPA на React в браузере ПК, RU/UZ); кабинет мастера (адаптивная версия для смартфона); в следующих инкрементах – панель владельца и Telegram-бот клиента
API-шлюз и аутентификация	единая точка входа, HTTPS, сессии JWT, проверка ролей (Ф10), журнал действий пользователей
Модули сервера	Клиенты (Ф1), Услуги (Ф2), Мастера и смены (Ф3), Журнал записи (Ф4) – в прототипе; Касса и оплата (Ф5), Уведомления (Ф6), Склад (Ф7), Зарплата и отчёты (Ф8–Ф9) – в инкрементах 2–3
Планировщик задач	фоновые задачи Celery: отправка напоминаний, ночные расчёты (инкремент 2)
Модуль интеграций	адаптеры с единым интерфейсом к внешним системам, чтобы замена платёжного провайдера не затрагивала бизнес-логику

Элемент	Назначение
Хранилища данных	PostgreSQL – основная БД (клиенты, смены, записи, оплаты); Redis – кэш календаря, распределённая блокировка слота, очередь задач; ежедневные резервные копии (30 дней). Сервер размещён в дата-центре в Узбекистане
Внешние системы	Payme, Click (Merchant API), терминал UzCard/Humo, онлайн-касса (фискальные чеки), SMS-шлюз, Telegram Bot API

4.3. Обоснование выбора атрибутами качества и ограничениями

Таблица 4 – Обоснование архитектурного стиля

Атрибут качества / ограничение	Требование (из ТЗ)	Как его обеспечивает архитектура
Целостность данных	никаких двойных записей	одна транзакционная БД PostgreSQL с ограничением на пересечение интервалов + блокировка слота в Redis; в монолите не нужно согласовывать данные между сервисами
Производительность	календарь ≤ 2 с, 30 пользователей	кэш дня в Redis, индексы по мастеру и дате; нагрузка невелика – один сервер справляется с запасом
Сопровождаемость и развиваемость	три инкремента, новые функции	модули по функциям Ф1–Ф9 с явными интерфейсами; новый инкремент = новый модуль; при росте нагрузки модуль можно вынести в отдельный сервис
Интегрируемость	Payme, Click, касса, SMS, Telegram	отдельный модуль адаптеров изолирует внешние API
Безопасность и правовые требования	персональные данные, хранение в Узбекистане	один периметр на сервере в Узбекистане, HTTPS, роли на уровне API-шлюза, журнал действий
Доступность для пользователей	работа в любом салоне без установки	клиентское приложение в браузере; обновление только на сервере
Ограничения проекта	команда 3 разработчика, бюджет 135 млн сум, 4 месяца	монолит проще и дешевле микросервисов: один репозиторий, одно развёртывание, нет затрат на оркестрацию

Рассмотренные альтернативы. Микросервисная архитектура дала бы независимое масштабирование, но для 3 салонов и 30 пользователей это избыточно: потребовались бы распределённые транзакции для записи без накладок и DevOps-

инфраструктура, которой нет у небольшой команды. Настольное приложение с локальной базой в каждом салоне не дало бы владельцу общей картины по сети и усложнило бы обновления. Поэтому модульный монолит – оптимальный баланс между качеством и ограничениями проекта.

5. Оценка ресурсов первого прототипа

5.1. Команда и роли

Таблица 5 – Команда первого прототипа

Участник	Роль в прототипе	Занятость
Нигора Рахимова (управляющая салоном)	владелец продукта: уточняет истории, проводит оценку прототипа	≈ 6 ч за спринт
Асилбек Тожикулов	Scrum-мастер: организация, демонстрация, протокол оценки	≈ 15 ч
Бахтиёр Юсупов	backend: модели, API, проверка пересечений	полная
Мадина Алиева	frontend и UX: макеты в Figma, интерфейс	полная
Шахзод Каримов	аналитика и тестирование: тестовые данные, проверка критериев	полная
Администраторы салона (2 чел.)	пользователи на оценке прототипа	по 1,5 ч

5.2. Трудозатраты по историям и сроки

Трудозатраты взяты из разбиения задач в ПР 2; для прототипа добавлены работы по макетам и подготовке демонстрации.

Таблица 6 – Трудозатраты первого прототипа (всего 137 ч)

Работа	Содержание	Backend, ч	Frontend/ UX, ч	Тестирование, ч
Макеты	4 экрана в Figma, согласование	—	10	2
Каркас	репозиторий, CI, БД, авторизация, тестовый сервер	8	4	2
US-01	поиск клиента	5	4	3
US-02	карточка клиента	4	4	2
US-04	график смен	9	8	4
US-05	календарь на день	5	14	4

Работа	Содержание	Backend, ч	Frontend/ UX, ч	Тестирование, ч
US-06	запись без пересечений	14	8	12
Демо	тестовые данные 3 салонов, сценарий показа, оценка	2	3	6
Итого		47	55	35

Всего **137 ч** при ёмкости команды около 128 ч за двухнедельный спринт, поэтому прототип занимает **спринт 1 и первые 2 дня спринта 2**: работы с 21.12.2026, демонстрация и оценка с заказчиком – **06.01.2027**. Это укладывается в этап «Инкремент 1 (MVP)» из ТЗ (21.12.2026 – 31.01.2027) и оставляет время на доработку и внедрение в первом салоне.

5.3. Инструменты и инфраструктура

Таблица 7 – Инструменты и инфраструктура

Категория	Средства
Проектирование и прототипирование	Figma (макеты экранов), draw.io (схема архитектуры)
Разработка	Python 3.12, Django + Django REST Framework; React + TypeScript; VS Code
Данные	PostgreSQL 16, Redis 7
Управление проектом	Trello (доска Scrum из ПР 2), Telegram-чат команды
Код и сборка	GitHub (репозиторий, ревью), GitHub Actions (автотесты), Docker
Тестирование	pytest, Playwright (сценарные тесты интерфейса), тестовые данные 3 салонов
Инфраструктура	тестовый VPS в дата-центре в Ташкенте (2 vCPU, 4 ГБ RAM) ≈ 300 тыс. сум в месяц, домен и TLS-сертификат; рабочие ноутбуки команды

Стоимость прототипа: около 137 ч работы команды (≈ 12 % трудозатрат проекта) и 0,3 млн сум в месяц на тестовый сервер. Платных лицензий не требуется.

6. Прототип, оценка с заказчиком и решение go/no-go

6.1. Экраны прототипа

Прототип выполнен в виде макетов из 4 экранов, связанных между собой переходами по основному сценарию: журнал записи → новая запись → карточка клиента → график смен. Данные на экранах тестовые. Жёлтые заметки показывают, какую историю проверяет экран.

Таблица 8 – Связь экранов прототипа с историями

№	Экран	Истории	Что проверяет
1	Журнал записи (календарь дня)	US-05	наглядность расписания, поиск свободных окон
2	Новая запись (с конфликтом)	US-06, US-01	запрет пересечения, подсказка окон
3	Клиенты: поиск и карточка	US-01, US-02	поиск по 4 цифрам, история, согласие
4	График смен мастеров	US-04	ввод смен, выходных и отпусков

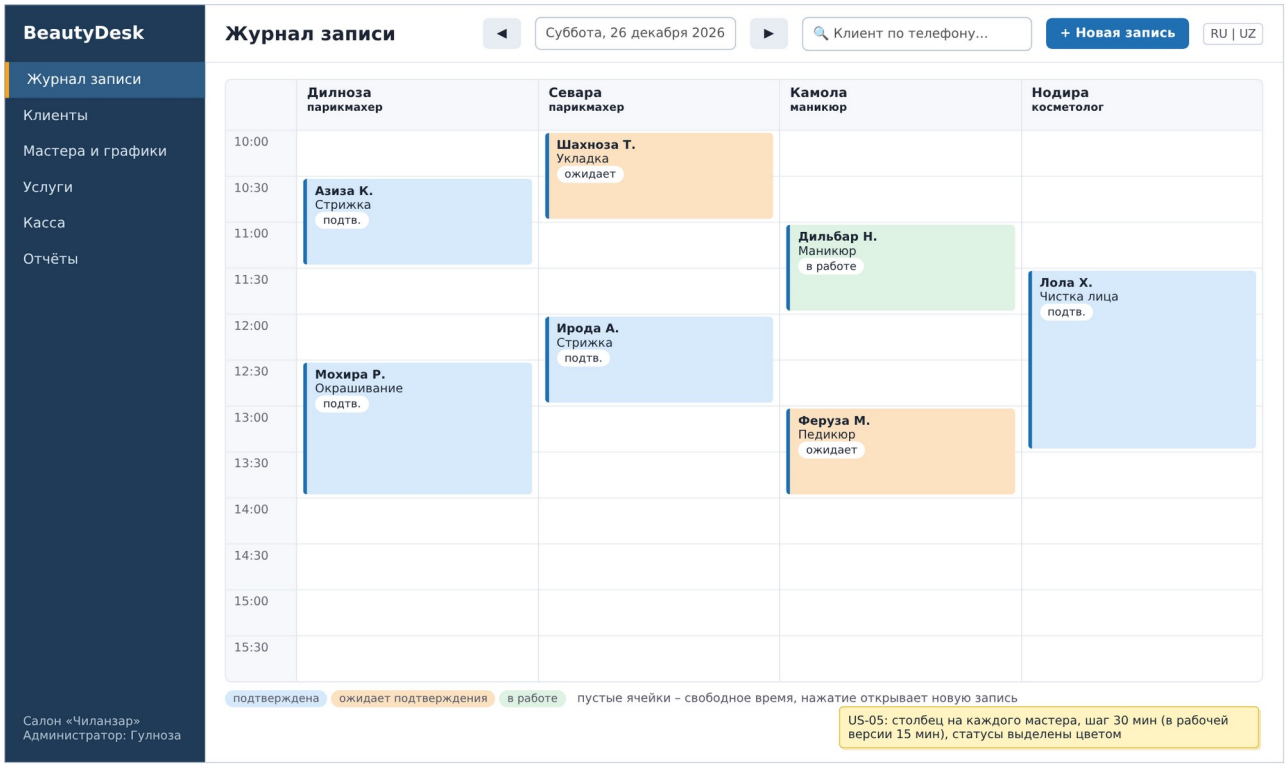


Рисунок 2 – Экран 1. Журнал записи: календарь по мастерам на день (US-05)

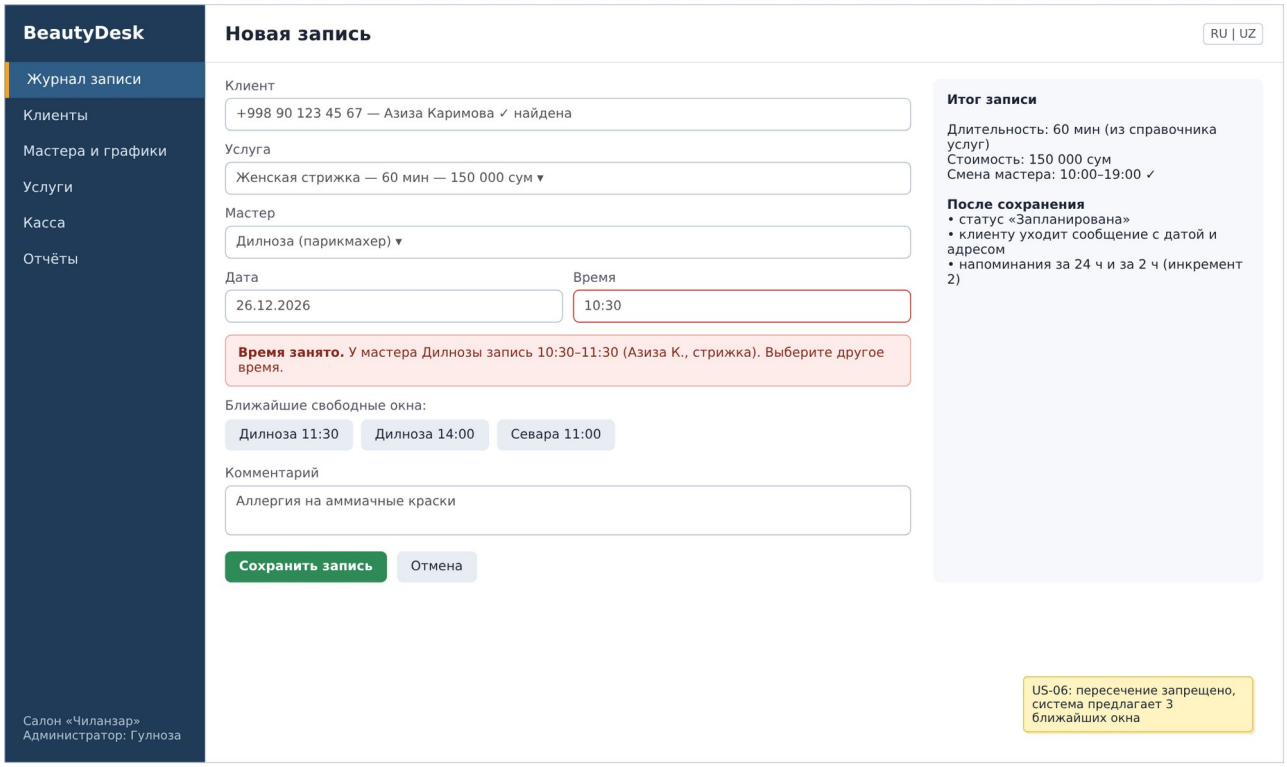


Рисунок 3 – Экран 2. Новая запись: время занято, предложены ближайшие окна (US-06)

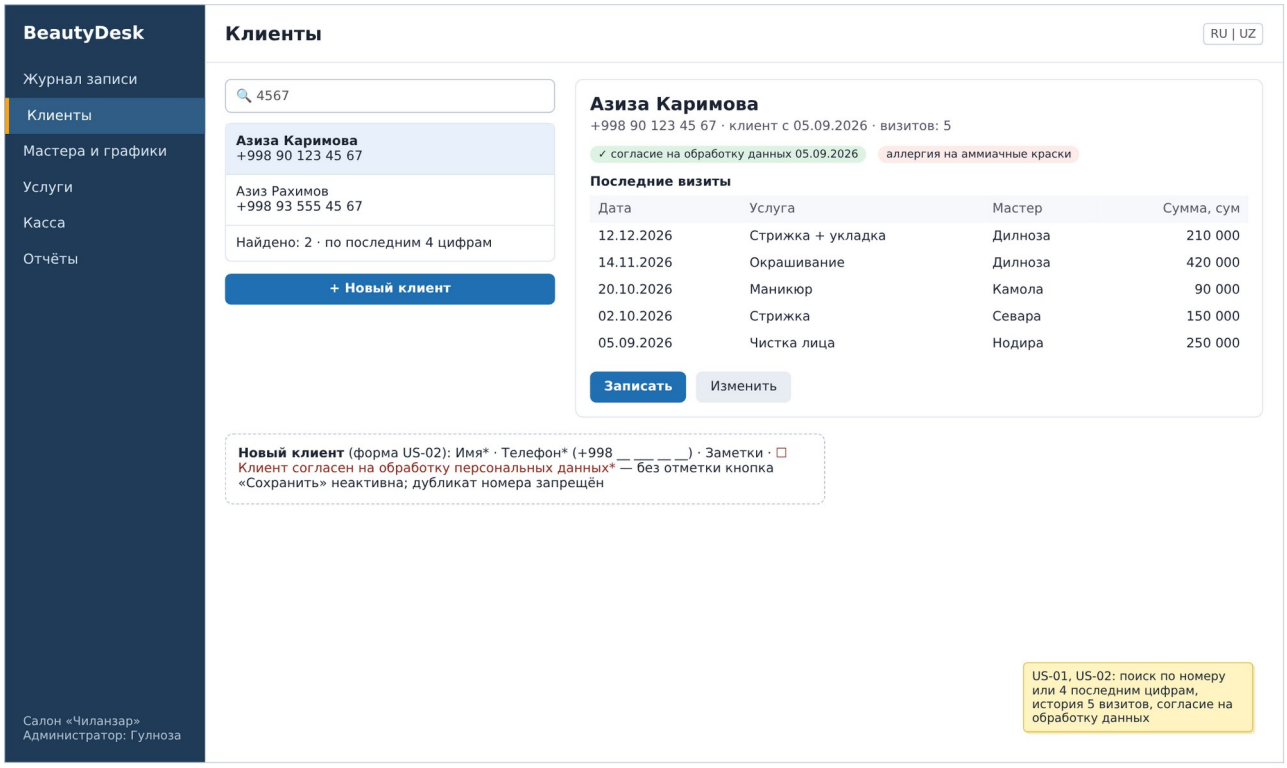


Рисунок 4 – Экран 3. Поиск клиента и карточка с историей визитов (US-01, US-02)

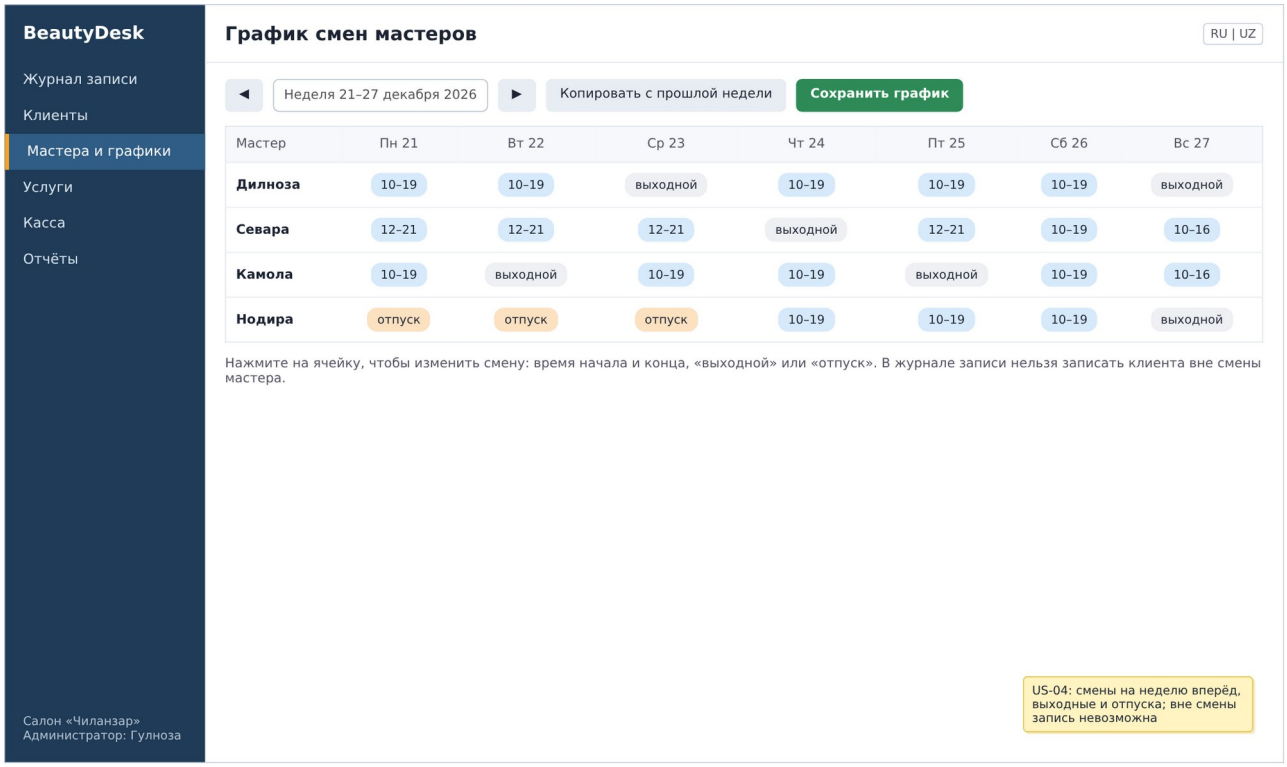


Рисунок 5 – Экран 4. График смен мастеров на неделю (US-04)

6.2. Оценка прототипа с заказчиком

Оценка прототипа проведена в форме демонстрации (продолжительность около 1,5 ч). Роль заказчика выполняла владелец продукта (управляющая салоном), роль пользователей – два администратора. Им был предложен сценарий «Запись клиента по телефону», который они выполнили на тестовых данных самостоятельно, без подсказок команды. После этого по каждому пункту чек-листа выставлена оценка от 1 до 5 и записаны замечания.

Таблица 9 – Заполненный чек-лист оценки прототипа

№	Критерий	Оценка	Комментарий заказчика
1	Сценарий записи клиента выполняется без подсказок	5	оба администратора справились с первого раза
2	Запись оформляется не более чем за 1 минуту	4	примерно за минуту; нужна горячая клавиша «Новая запись»
3	Календарь понятен, свободные окна видны сразу	5	нагляднее, чем бумажный журнал
4	Запрет пересечений понятен, подсказка окон полезна	5	подсказка окон у других мастеров удобна
5	Поиск клиента по последним 4 цифрам удобен	5	так клиенты и называют номер
6	Отметка согласия на обработку данных не мешает работе	4	добавить короткий текст согласия для чтения клиенту
7	График смен удобно вводить	3	нужен перерыв мастера внутри смены (обед)

№	Критерий	Оценка	Комментарий заказчика
8	Интерфейс на узбекском и русском языках	4	проверить узбекские тексты с носителем
9	Терминология соответствует работе салона	4	«Отмена» → «Клиент отменил» / «Неявка» – это разные статусы
10	Прототип решает главную проблему (накладки)	5	да, готовы внедрять в одном салоне
	Средняя оценка	4,4	критических замечаний нет

Ожидаемые технические показатели. При проверке на тестовых данных (около 5 000 клиентов и 12 мастеров) время поиска клиента и загрузки календаря должно укладываться в требования ТЗ (не более 1 с и 2 с), а при одновременной записи двух клиентов на одно время должна сохраняться только одна запись. Эти проверки включены в критерии приёмки (таблица 2) и будут выполнены на рабочей версии в спринте 2.

6.3. Решение go/no-go

Решение: GO – продолжать разработку по плану.

Обоснование:

– ключевой риск понятен и управляем: сценарий записи без накладок проверен на прототипе, способ защиты от одновременной записи определён в архитектуре;

– заказчик подтвердил ценность: средняя оценка 4,4 из 5, главная проблема (накладки) решена, администраторы готовы к внедрению;

– архитектура позволяет выполнить требования ТЗ к скорости и целостности данных без изменений;

– ресурсы соответствуют плану: оценка 137 ч укладывается в график инкремента 1;

– замечания некритичны и не меняют архитектуру – они добавляются в бэклог.

Решение «no-go» принималось бы, если бы не удалось гарантировать отсутствие накладок, заказчик отверг бы концепцию календаря или трудозатраты превысили бы план более чем на 30 %. Ни одно из этих условий не наступило.

6.4. План следующей итерации

Итерация 2 (спринт 2–3, 07.01 – 31.01.2027): доведение инкремента 1 до рабочей версии и внедрение в салоне «Чиланзар».

Таблица 10 – План следующей итерации

Работа	Основание	Оценка	Срок
US-03 Справочник услуг (вместо фиксированного списка)	бэклог, Must	3 SP	спринт 2

Работа	Основание	Оценка	Срок
US-07 Перенос и отмена записи; статусы «Клиент отменил» и «Неявка»	бэклог + замечание 9	3 SP + 1 SP	спринт 2
US-08 Роли сотрудников	бэклог, Must	5 SP	спринт 2
Новая история US-16: перерыв мастера внутри смены	замечание 7	3 SP	спринт 2
Горячие клавиши, текст согласия, проверка узбекской локализации	замечания 2, 6, 8	2 SP	спринт 3
Перенос клиентов из Excel, обучение администраторов	внедрение	3 SP	спринт 3
Опытная эксплуатация в салоне «Чиланзар» (2 недели)	порядок приёмки ТЗ	—	с 25.01.2027

Владелец продукта добавила историю US-16 в бэклог и подняла её приоритет до Must. Следующая точка решения go/no-go – обзор спринта 3 (31.01.2027): по итогам опытной эксплуатации решается вопрос о внедрении во всех салонах и переходе к инкременту 2 (касса, напоминания, материалы).

7. Вывод о проделанной работе

В работе для проекта «АРМ администратора салона красоты» выполнен начальный виток рекомендуемой модели процесса. На основе ТЗ и бэклога из практических работ 1–2 отобраны 5 ключевых историй первого прототипа (US-01, US-02, US-04, US-05, US-06, 26 SP), закрывающих сценарий записи клиента и главный риск проекта – недопущение накладок в расписании; для них уточнены критерии приёмки.

Разработана первоначальная архитектура в стиле клиент-сервер с модульным монолитом и тремя уровнями: браузерное SPA, сервер Django с модулями по функциям ТЗ, хранилища PostgreSQL и Redis на сервере в Узбекистане и адаптеры к Payme, Click, онлайн-кассе, SMS и Telegram. Выбор обоснован целостностью данных, производительностью, сопровождаемостью, правовыми требованиями и ограничениями небольшой команды и бюджета.

Оценены ресурсы прототипа: команда из 5 человек, 137 ч трудозатрат (около полутора спринтов), инструменты Figma, Django, React, PostgreSQL, GitHub и тестовый сервер. Построен прототип из 4 экранов, связанных с историями; оценка прототипа по чек-листу дала 4,4 балла из 5 без критических замечаний. Принято решение **go** и составлен план следующей итерации: замечания заказчика превращены в истории бэклога, а следующая точка решения назначена на обзор спринта 3.